

学习说明与内容总览

高中数学 · 平面向量图解讲义

核心解题思维—典型结构剖析—分层图解训练

解题核心三问

1. **基底表示**：这个点或向量能否用一组基底（或坐标）唯一表示？
2. **目标转化**：题目研究的是位置共线、仿射系数，还是长度、夹角与垂直？
3. **轨迹识别**：出现动点时，能否先锁定直线、圆、中点或正交轴的轨迹？

解题三条主线与配色指南

- (1) 线性结构 → 基底表示、分点公式、三点共线、等和线、面积坐标，
- (2) 度量结构 → 数量积、模长夹角、投影度量、极化恒等式，
- (3) 综合轨迹 → 直线/圆/中点轨迹、参数最值、三角形四心.

图解色彩约定：深蓝线表示几何原图结构；青色箭头表示向量与主方向；金色线/点表示焦点轨迹、截线与动点。

目录

学习说明与内容总览	i
第一部分 基础语言与线性结构	1
向量的概念、表示与线性运算	2
向量是什么	2
加法、减法和数乘	2
平面向量基本定理、分点与共线	4
平面向量基本定理	4
分点公式与仿射组合	4
等和线、截距模型与参数优化	8
等和线的一般形式	8
截距式：一条直线与两条基向量轴	8
线性函数、圆与多边形轨迹	11
正交坐标中的线性最值	13
面积坐标、奔驰定理与系数比	16
奔驰定理与面积坐标	16
三角形四心的面积坐标预告	17
第二部分 数量积、度量结构与极化	18
坐标表示、数量积与投影	19
坐标表示	19
数量积与数量投影	19
平行四边形恒等式、极化恒等式与轨迹	21
平行四边形恒等式与中线公式	21
极化恒等式	21

第三部分 三角形四心的统一向量框架	23
四心基础：从几何定义到向量判据	24
四心公式的三个层级	24
四个基本向量判据	25
重心进阶：平均、截线与仿射结构	30
重心的四种等价语言	30
外心进阶：等距、垂直平分线与圆上向量	33
外心投影公式：几何与代数两种理解	33
经过外心的直线：垂直平分线模型	34
内心进阶：角平分线、边长权重与面积坐标	36
单位方向向量与内、外角平分线	36
垂心进阶：高线方向、等点积与类垂心式	40
垂心的两组循环恒等式	40
余弦包装的高线方向	41
四心联系：两心重合、欧拉线与统一辨析	44
欧拉线的向量证明	44
四心重合与等边三角形	45
四心问题的统一操作顺序	45
第四部分 复习提要	47
核心方法与公式图谱	48
联想网络：看到条件，首选思路	48
一、线性与位置关系	48
二、数量积与度量最值	48
三、三角形四心与特殊结构	48
解题决策流与思维闭环	49

第一部分

基础语言与线性结构

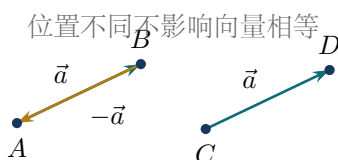
向量的概念、表示与线性运算

向量是什么

向量由**大小**和**方向**共同确定。几何上用有向线段表示：

$$\overrightarrow{AB}, \quad |\overrightarrow{AB}| = AB.$$

向量是自由向量，只要大小相等、方向相同，即使起点不同，也表示同一个向量。



相等向量只比较大小和方向；相反向量方向相反且模相等。

易错警报

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}, \quad AB = BA.$$

左边是向量，右边是线段长度。零向量没有确定方向；讨论夹角时通常要求两个向量均非零。

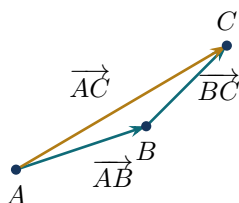
加法、减法和数乘

三角形法则与多边形法则

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

进一步有

$$\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{A_1A_n}.$$



首尾相接的两段位移，等价于从起点直接指向终点的位移。

同起点向量相减时：

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}.$$

可以用一句话检查方向：从减数的终点指向被减数的终点。

数乘满足

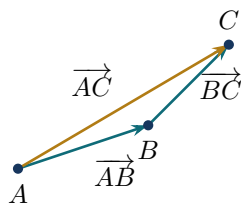
$$|\lambda \mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}|.$$

当 $\lambda > 0$ 时同向， $\lambda < 0$ 时反向， $\lambda = 0$ 时得到零向量。

向量式化简：先统一起点

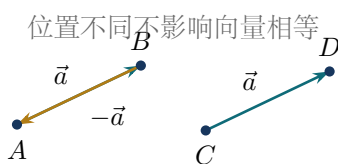
化简

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{DB}.$$



数乘的方向与零向量边界

已知非零向量 $\mathbf{a}$ ，判断 $-3\mathbf{a}$ 、 $\frac{1}{2}\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{a}$ 的方向关系。



本章小结

向量加减描述“位移如何合成”，数乘描述“沿同一方向伸缩或反向”。后续所有复杂式子，第一步都应先统一起点和方向。

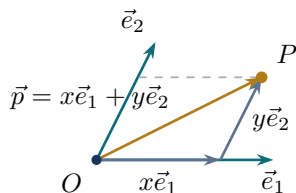
平面向量基本定理、分点与共线

平面向量基本定理

平面向量基本定理

若 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 不共线，则平面内任意向量 $\mathbf{p}$ 都存在唯一实数 x, y ，使

$$\mathbf{p} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2.$$



两个不共线方向提供两个自由度；虚线平行四边形展示线性组合。

“存在”说明两个方向能张成整个平面；“唯一”说明同一基底下可以比较系数：

$$x_1\mathbf{e}_1 + y_1\mathbf{e}_2 = x_2\mathbf{e}_1 + y_2\mathbf{e}_2 \implies x_1 = x_2, y_1 = y_2.$$

分点公式与仿射组合

若 P 在直线 BC 上，且

$$\overrightarrow{BP} = t\overrightarrow{BC},$$

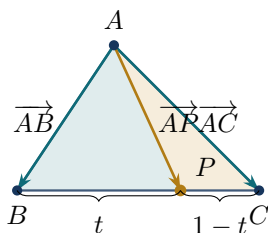
则

$$\overrightarrow{AP} = (1-t)\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}.$$

特别地，若 $BP:PC = m:n$ ，则

$$\overrightarrow{AP} = \frac{n}{m+n}\overrightarrow{AB} + \frac{m}{m+n}\overrightarrow{AC}.$$

系数之所以“交叉”，来自 $t = BP/BC = m/(m+n)$ 。



点 P 在线段 BC 上时，位置向量是端点位置的加权平均。

三点共线的系数判定

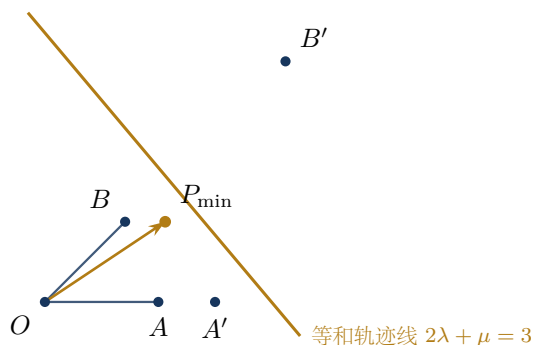
若 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 不共线, 且

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC},$$

则

$$B, P, C \text{ 共线} \iff \lambda + \mu = 1.$$

若还要求 P 在线段 BC 内, 则需进一步满足 $\lambda, \mu \geq 0$ 。



系数和为 1 得到直线 BC ; 系数和为常数 k 得到与 BC 平行的直线。

分点系数与三点共线

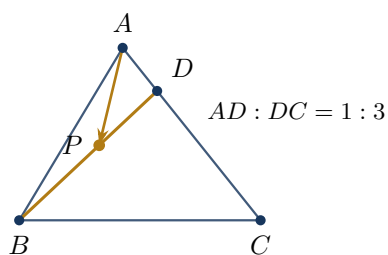
在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 AC 上, 且

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3} \overrightarrow{DC}.$$

点 P 在线段 BD 上, 若

$$\overrightarrow{AP} = m \overrightarrow{AB} + \frac{1}{6} \overrightarrow{AC},$$

求 m 。

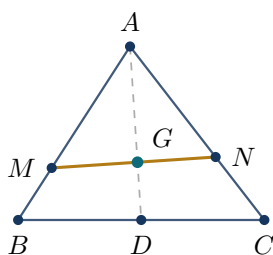


过重心的截线与系数和

点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心。过 O 的直线分别交 AB, AC 于 M, N , D 为 BC 中点。若

$$\overrightarrow{AD} = x \overrightarrow{AM} + y \overrightarrow{AN},$$

求 $x + y$ 。

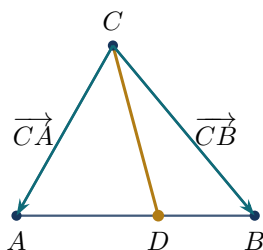


共线约束下的倒数和最值

在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在线段 AB 内, 且

$$\overrightarrow{CD} = x\overrightarrow{CA} + y\overrightarrow{CB}.$$

求 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值。



方法提炼

对正数 x, y 且 $x + y = k$, 常用模板

$$\min \left(\frac{a}{x} + \frac{b}{y} \right) = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2}{k}.$$

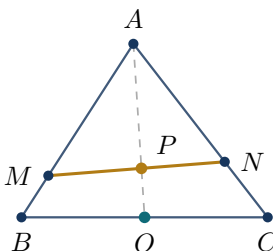
等和线题经常把几何关系压缩成这个代数模型。

中线参数与截距关系

在 $\triangle ABC$ 中, O 为 BC 中点, $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AO}$. 过 P 的直线分别交 AB, AC 于 M, N , 且

$$\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC}.$$

求 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ 。



本章小结

“系数和为 1”不是记忆技巧，而是点在线段（或直线）上的仿射表示；“同一向量两种表示”则依赖基底表示的唯一性。

等和线、截距模型与参数优化

等和线的一般形式

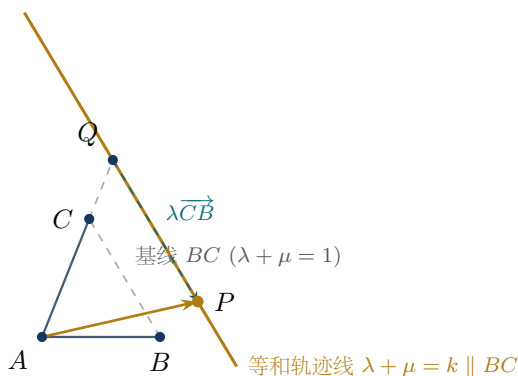
若

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}, \quad \lambda + \mu = k,$$

则

$$\overrightarrow{AP} = k \overrightarrow{AC} + \lambda \overrightarrow{CB}.$$

取点 Q 使 $\overrightarrow{AQ} = k \overrightarrow{AC}$, 则 $\overrightarrow{QP} = \lambda \overrightarrow{CB}$, 故 P 的轨迹是一条过 Q 且平行于 BC 的直线。



改变参数只让点沿平行于 BC 的方向移动；改变系数和才会更换平行线。

易错警报

$\lambda + \mu = 1$ 只保证 P 在直线 BC 上，不保证在线段内。要在线段内还需 $\lambda, \mu \geq 0$ 。

截距式：一条直线与两条基向量轴

若点 P 在连接 $M = m\mathbf{a}$ 与 $N = n\mathbf{b}$ 的直线上，且

$$\overrightarrow{OP} = \alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b},$$

则

$$\boxed{\frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n} = 1}.$$

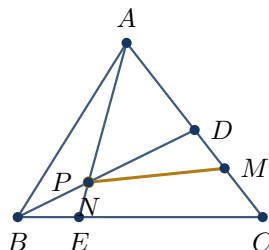
这就是向量形式的直线截距式。

两条劈线交点与截距最值

在 $\triangle ABC$ 中, D 为 AC 中点; 点 $E \in BC$ 满足 $EC = 3BE$; $P = BD \cap AE$ 。过 P 作一直线, 分别交 AC, BC 于 M, N 。设

$$\overrightarrow{CM} = m\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{CN} = n\overrightarrow{CB},$$

求 $m + n$ 的最小值。

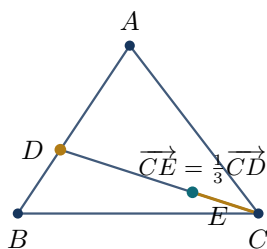


缩放向量后的等和约束

在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在 AB 上运动, 且 $D \neq A, B$ 。点 E 满足

$$\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}, \quad \overrightarrow{CE} = \lambda\overrightarrow{CA} + \mu\overrightarrow{CB}.$$

求 $\frac{3}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 的最小值。



两条劈线交点的基底表示

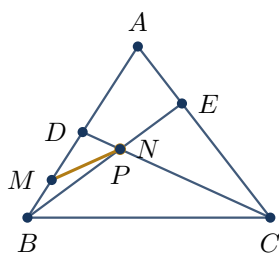
在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别满足

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC},$$

直线 CD 与 BE 交于 P 。

(1) 用 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AP}$;

(2) 过 P 的直线交射线 AB, AC 于 M, N , 设 $\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC}$, 求 $m + n$ 的最小值。

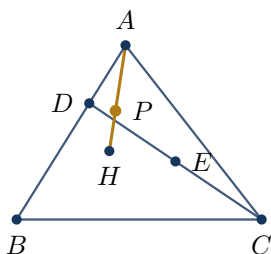


系数比例、边长与面积最值

在 $\triangle ABC$ 中，点 $D \in AB$ 且 $AD = \frac{1}{3}AB$ ， E 是 CD 的中点，直线 AE 交 BC 于 H 。点 P 在直线 AH 上运动，且

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}.$$

已知 $AB = 4$ ，并满足 $\lambda AC = \mu BC$ ，求 $\triangle CAH$ 面积的最大值。



截距模型的统一流程

先求定点 P 在所选基底下的系数 (α, β) ，再对动截线写

$$\frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n} = 1,$$

最后用柯西、均值不等式或判别式处理 $m + n$ 、 $1/m + 1/n$ 等目标。

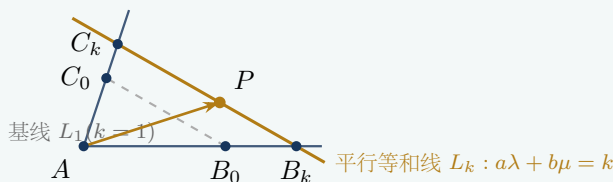
线性函数、圆与多边形轨迹

解疑精讲：等和线的值到底怎么算？（图解三条法则与误区澄清）

【常见误区澄清】等和线的值 k 不等于原点到直线的垂线长度！垂线长度是几何距离（标量），而等和线的值 k 是向量在斜坐标系/特定基底下的线性加权系数和。

【法则一：截距比例法（几何最速法）】

1. 先画出 $k=1$ 时的等和基线 $L_1: a\lambda + b\mu = 1 \iff \frac{\lambda}{1/a} + \frac{\mu}{1/b} = 1$ ，两轴截距为 $B_0 \left(\frac{1}{a} \overrightarrow{AB} \right)$ 与 $C_0 \left(\frac{1}{b} \overrightarrow{AC} \right)$ ；
2. 过切点 P 作 L_1 的平行切线/轨迹线 L_k ，交两轴于 B_k, C_k ；
3. 则等和线的值 k 即为两截距的比值： $k = \frac{AB_k}{AB_0} = \frac{AC_k}{AC_0}$ 。



法则一图解：等和线的值 k 即为平移平行线 L_k 在基底轴上的截距与基线 L_1 截距的比值。

【法则二：直角坐标代换法（最可靠通法）】

1. 建系将 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$ 转为直角坐标 (x, y) ，反解出 λ, μ ；
2. 将 $a\lambda + b\mu$ 化为直角坐标下的线性函数 $Ax + By$ ；
3. 求出切点/极值点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标，直接代入计算： $k = Ax_0 + By_0$ 。

【法则三：投影点积法（如何构造 $\vec{m}$ 与数值代算流程）】

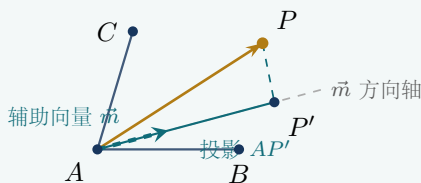
1. 第一步：如何精确构造辅助向量 $\vec{m}$ ：设 $\vec{m} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，要求 $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{m} = a\lambda + b\mu$ 。列方程组解 x, y ：

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{m} = a, \\ \overrightarrow{AC} \cdot \vec{m} = b \end{cases} \iff \begin{cases} x|\overrightarrow{AB}|^2 + y(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) = a, \\ x(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) + y|\overrightarrow{AC}|^2 = b. \end{cases}$$

解出 x, y 即唯一确定辅助向量 $\vec{m} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ 。

2. 第二步：实算演示（以例 816 等边三角形求 $\lambda + 2\mu$ 为例）：

- 已知 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = 2, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2$ 。解方程组 $\begin{cases} 4x + 2y = 1 \\ 2x + 4y = 2 \end{cases} \implies x = 0, y = \frac{1}{2}$ ，得到 $\vec{m} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ ；
- 向量 $\vec{m}$ 模长 $|\vec{m}| = 1$ ，方向沿 $\overrightarrow{AC}$ ；
- 动点 P 的最大投影长度为 $AP' = AO_{\text{proj}} + r = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$ ；
- 代入最终算得： $k_{\max} = AP' \times |\vec{m}| = \frac{5}{2} \times 1 = \frac{5}{2}$ 。



法则三图解：通过方程组构造辅助向量 $\vec{m}$ ，等和线的值 k 等于 $\overrightarrow{AP}$ 在 $\vec{m}$ 方向上的投影长度 AP' 乘以 $|\vec{m}|$ 。

正交坐标中的线性最值

若 $P = (x, y)$ 在圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上, 则

$$ux + vy \leq r\sqrt{u^2 + v^2}.$$

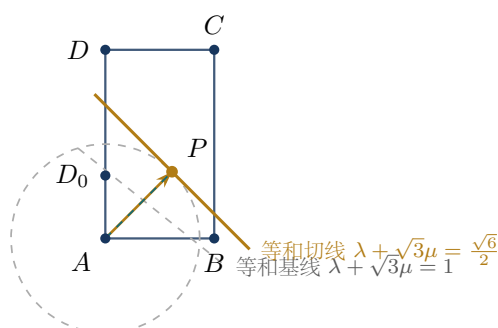
等号在 (x, y) 与 (u, v) 同向时成立。

矩形中的线性函数最大值

矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, AD = \sqrt{3}$ 。点 P 在矩形内, 且 $AP = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。若

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD},$$

求 $\lambda + \sqrt{3}\mu$ 的最大值。

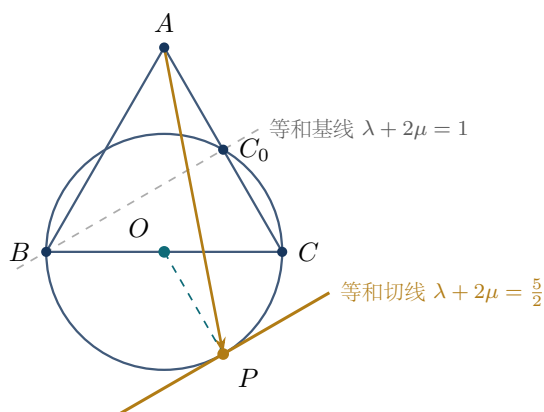


直径圆上的线性函数最大值

$\triangle ABC$ 为等边三角形, 动点 P 在以 BC 为直径的圆上。若

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC},$$

求 $\lambda + 2\mu$ 的最大值。

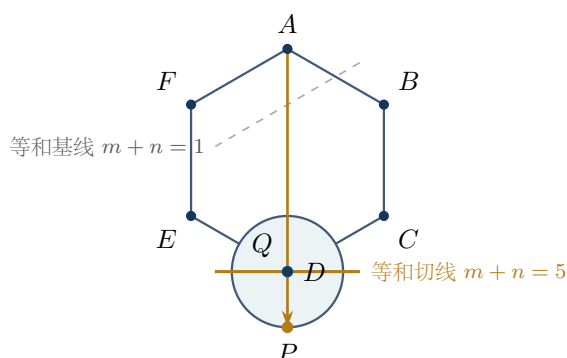


移动圆覆盖区域中的线性函数

边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 中, 半径为 1 的圆心 Q 在线段 CD 上运动, 点 P 在圆上或圆内。若

$$\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AF},$$

求 $m + n$ 的最大值。

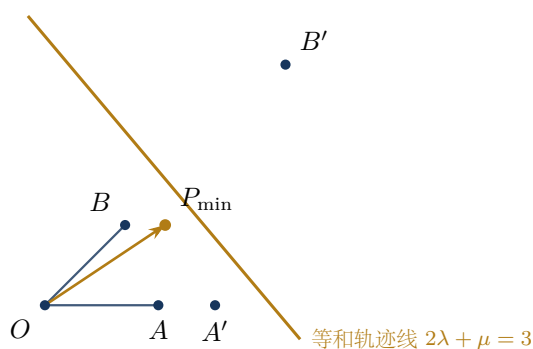


系数约束下的向量模最小值

在 $\triangle OAB$ 中, $|\vec{OB}| = \sqrt{2}$, $|\vec{AB}| = 1$, $\angle AOB = 45^\circ$ 。点 P 满足

$$\vec{OP} = \lambda \vec{OA} + \mu \vec{OB}, \quad 2\lambda + \mu = 3.$$

求 $|\vec{OP}|$ 的最小值。

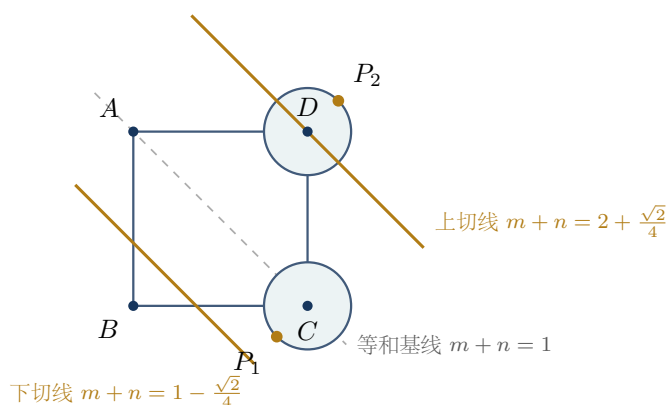


折线移动圆与线性函数范围

边长为 4 的正方形 $ABCD$ 中, 半径为 1 的圆心 Q 在折线 $CD \cup DA$ 上运动 (含端点), 点 P 在圆上或圆内。设

$$\vec{BP} = m\vec{BC} + n\vec{BA}.$$

求 $m + n$ 的取值范围。



外接圆与内切圆上的系数差

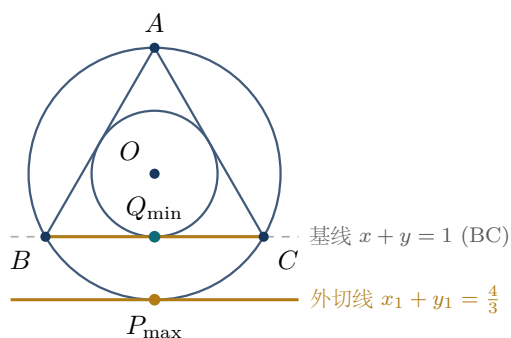
在等边三角形 ABC 中，点 P 在外接圆上，点 Q 在内切圆上。若

$$\overrightarrow{AP} = x_1 \overrightarrow{AB} + y_1 \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AQ} = x_2 \overrightarrow{AB} + y_2 \overrightarrow{AC},$$

求

$$(2x_1 - x_2) + (2y_1 - y_2)$$

的最大值。



轨迹线性最值的统一语言

系数组合 $p\lambda + q\mu$ 是一个线性函数。对圆，最值等于“圆心投影 $\pm$ 半径乘方向向量长度”；对线段或多边形，最值在端点或顶点；对移动圆，先求圆心轨迹，再加半径贡献。

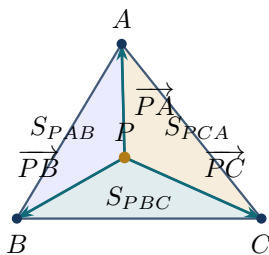
面积坐标、奔驰定理与系数比

奔驰定理与面积坐标

奔驰定理

若点 P 在 $\triangle ABC$ 内，则

$$S_{\triangle PBC} \vec{PA} + S_{\triangle PCA} \vec{PB} + S_{\triangle PAB} \vec{PC} = \mathbf{0}.$$



每个向量前的系数，是不含该向量终点的对面小三角形面积。

除以 $S_{\triangle ABC}$ ，可得三个系数和为 1。等价的位置向量形式是

$$\vec{OP} = \frac{S_{\triangle PBC} \vec{OA} + S_{\triangle PCA} \vec{OB} + S_{\triangle PAB} \vec{OC}}{S_{\triangle ABC}}.$$

面积坐标与向量系数

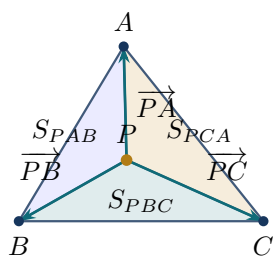
在 $\triangle ABC$ 中，点 E, F 分别在 AB, AC 上，且

$$AB = 3AE, \quad AC = 3AF.$$

点 P 在 EF 上，实数 x, y 满足

$$\vec{PA} + x\vec{PB} + y\vec{PC} = \mathbf{0}.$$

设 $S_{\triangle ABC} = S$ ， $S_{\triangle PBC} = S_1$ 、 $S_{\triangle PCA} = S_2$ 、 $S_{\triangle PAB} = S_3$ ，记 $\lambda_i = S_i/S$ 。当 $\lambda_2 \lambda_3$ 取最大值时，求 $3x - y$ 。



三角形四心的面积坐标预告

设 $a = BC, b = CA, c = AB$, 则

$$G: \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \mathbf{0},$$

$$I: a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0},$$

$$O: \sin 2A\vec{OA} + \sin 2B\vec{OB} + \sin 2C\vec{OC} = \mathbf{0},$$

$$H: \tan A\vec{HA} + \tan B\vec{HB} + \tan C\vec{HC} = \mathbf{0}.$$

后两式在中心位于三角形外部时应使用有向面积或注意符号。

易错警报

奔驰定理适合“系数比、面积比、特殊点”问题；若题目直接求角度或长度，常常应把向量等式移项后平方，转回数量积或余弦定理。

第二部分

数量积、度量结构与极化

坐标表示、数量积与投影

坐标表示

在单位正交基底 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 下,

$$\mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = (x, y).$$

若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

记忆原则是“终点减起点”。

数量积与数量投影

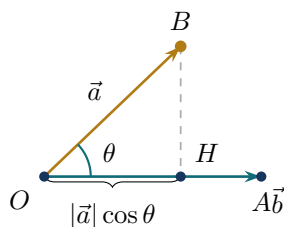
数量积

对非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, 夹角为 $\theta \in [0, \pi]$, 定义

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta.$$

若 $\mathbf{a} = (x_1, y_1), \mathbf{b} = (x_2, y_2)$, 则

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_1x_2 + y_1y_2.$$



数量积把夹角转化为有向投影；投影可正、可零、可负。

$\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的数量投影是

$$\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = |\mathbf{a}| \cos \theta,$$

它可以为正、为零或为负。

数量积的四大用途

求模: $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}},$

判垂直: $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0,$

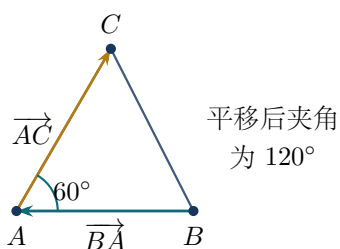
求夹角: $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|},$

平方展开: $|\mathbf{a} \pm \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 \pm 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$

向量夹角中的补角陷阱

已知 $\angle BAC = 60^\circ$, $AB = 2$, $AC = 3$ 。求

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC}.$$



易错警报

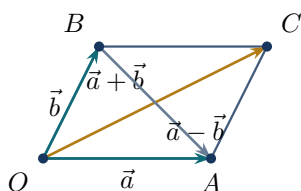
图中的几何角不一定就是向量夹角。必须先把两个向量平移到同一起点，并检查箭头方向。

平行四边形恒等式、极化恒等式与轨迹

平行四边形恒等式与中线公式

平行四边形恒等式

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2|\mathbf{a}|^2 + 2|\mathbf{b}|^2.$$



两条邻边为 $\vec{a}, \vec{b}$ ，两条对角线分别对应 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 。

若 M 是 BC 中点，则

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2},$$

从而

$$AM^2 = \frac{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}{4}.$$

极化恒等式

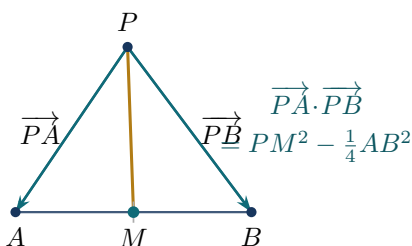
中点型极化恒等式

若 M 是 AB 中点，则

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = PM^2 - \frac{1}{4}AB^2.$$

一般形式为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2}{4}.$$



取 A, B 的中点 M ，点积立即变成 PM 的平方减去常数。

方法提炼

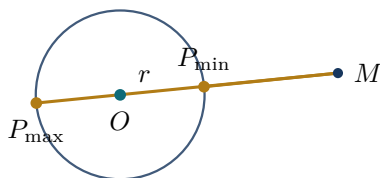
看到 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 时，先问三件事：

1. 两向量是否同起点；
2. 终点 A, B 的中点是否容易确定；
3. P 的轨迹是圆、直线、线段还是圆弧。

若 AB 定长，点积最值就完全由 PM 的最值决定。

圆上动点的点积最值

点 P 在以 O 为圆心、半径 r 的圆上运动， A, B 为定点， M 为 AB 中点。求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最值表达式。

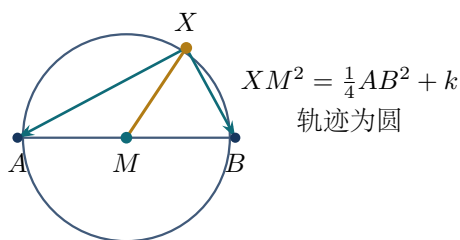


由点积方程识别圆轨迹

已知定向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，动向量 $\mathbf{x}$ 满足

$$(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{b}) = k.$$

说明 $\mathbf{x}$ 的终点轨迹。



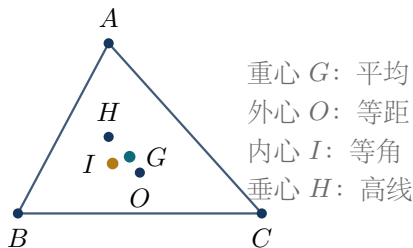
易错警报

若最后得到 $PQ^2 - \frac{1}{4}LN^2$ ，不能分别让 PQ 最小、 LN 最大后直接相减；必须证明两个极值能在同一位置同时取得。

第三部分

三角形四心的统一向量框架

四心基础：从几何定义到向量判据



四心不是四套孤立公式，而是平均、等距、等角和垂直四种结构。

四心公式的三个层级

第一层：几何定义决定本质		
中心	几何本质	最先想到的工具
G	三个顶点位置的平均	线性组合、分点、面积相等
O	到三个顶点等距	垂直平分线、等模平方、投影
I	到三边等距	角平分线、单位向量、面积权重
H	三条高线交点	数量积为零、相邻等式作差

第二层：计算判据
计算时再调用“向量和为零、边长加权、等点积、外心投影”等式。公式的作用是压缩计算，不能替代几何定义。

第三层：方向判据
从顶点 A 出发，常见的三种方向是
$\vec{AB} + \vec{AC}$ （中线方向），
$\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC}$ （内角平分线方向），
$\frac{\vec{AB}}{AB \cos B} + \frac{\vec{AC}}{AC \cos C}$ （高线方向，分母有意义时）。

四个基本向量判据

设 $a = BC, b = CA, c = AB$ 。

$$\begin{aligned} O \text{ 为外心} &\iff |\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|, \\ G \text{ 为重心} &\iff \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \mathbf{0}, \\ I \text{ 为内心} &\iff a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0}, \\ H \text{ 为垂心} &\iff \vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}. \end{aligned}$$

最后一个等价性来自

$$\vec{HB} \cdot (\vec{HA} - \vec{HC}) = 0 \implies HB \perp AC.$$

易错警报

一个等式只能产生一条垂直关系。例如

$$\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC}$$

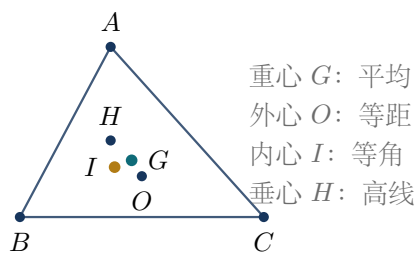
只能推出 $PB \perp AC$ ，不能单独判定 P 为垂心；至少还要得到另一条高线条件。

三种向量信号识别三角形中心

已知 O, N, P 在 $\triangle ABC$ 所在平面内，且

$$\begin{aligned} |\vec{OA}| &= |\vec{OB}| = |\vec{OC}|, \\ \vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} &= \mathbf{0}, \\ \vec{PA} \cdot \vec{PB} &= \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PC} \cdot \vec{PA}. \end{aligned}$$

则 O, N, P 依次是什么中心？



中线方向与角平分线方向

(1) 点 P 满足

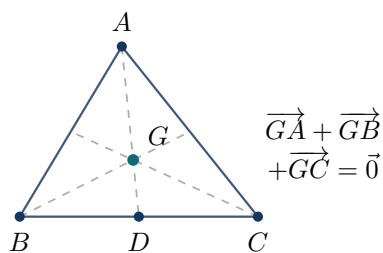
$$\vec{OP} = \vec{OA} + \lambda(\vec{AB} + \vec{AC}), \quad \lambda > 0.$$

轨迹必经过哪个中心？

(2) 点 P 满足

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC} \right), \quad \lambda > 0.$$

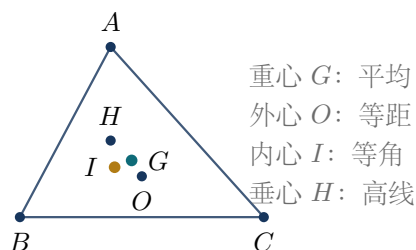
轨迹必经过哪个中心？



四心充要条件辨析

设 O 为平面上一点, a, b, c 分别为 A, B, C 的对边。判断下列说法:

- A. O 为外心 $\iff |\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = \frac{a}{\sin A}$;
- B. O 为重心 $\iff \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \mathbf{0}$;
- C. O 为垂心 $\iff \vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OB} \cdot \vec{OC} = \vec{OC} \cdot \vec{OA}$;
- D. O 为内心 $\iff a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \mathbf{0}$ 。



四种向量信号的对应

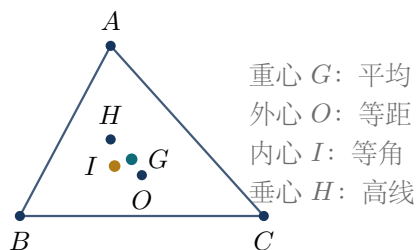
已知

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC} \right),$$

点 H 满足 $HA = HB = HC$, 点 N 满足

$$\vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} = \mathbf{0},$$

点 Q 满足三个成对点积相等。依次判断直线 AP 经过的中心, 以及 H, N, Q 的身份。



四心判据的综合辨析

点 O 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 判断:

- A. 若 $a\vec{OA} + b\vec{OB} + c\vec{OC} = \mathbf{0}$, 则 O 为重心;

B. 若

$$\overrightarrow{OA} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{AC}}{AC} - \frac{\overrightarrow{AB}}{AB} \right) = 0, \quad \overrightarrow{OB} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{BC}}{BC} - \frac{\overrightarrow{BA}}{BA} \right) = 0,$$

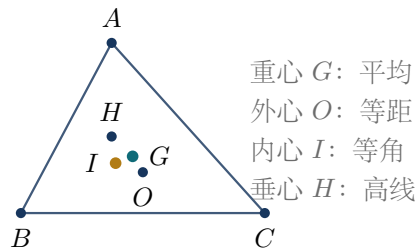
则 O 为内心;

C. 若

$$(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \quad (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{BC} = 0,$$

则 O 为外心;

D. 若三个成对点积相等, 则 O 为垂心。



外心与垂心综合

点 O, H 分别是 $\triangle ABC$ 的外心、垂心。判断:

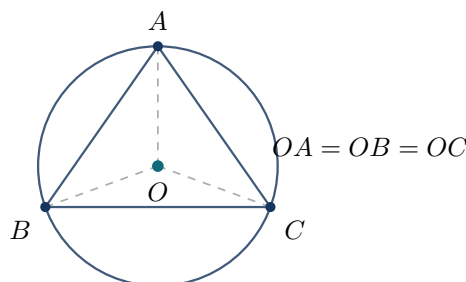
A. 若 $\overrightarrow{BD}$ 同时是 $\angle B$ 的内角平分线方向, 且 $D \in AC$, 则 $AD = DC$;

B. 若 $2\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$, 且 $AB = 2$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$;

C. 若 $\angle B = \pi/3$, $\overrightarrow{OB} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OC}$, 则 $m + n \in [-2, 1)$;

D. 若 $2\overrightarrow{HA} + 3\overrightarrow{HB} + 4\overrightarrow{HC} = \mathbf{0}$, 则

$$\cos \angle BHC = -\frac{\sqrt{10}}{5}.$$



线性组合、面积与特殊点综合

设点 M 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 判断:

A. 若 $\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC}$, 且 $\overrightarrow{AM} = \lambda\overrightarrow{AB} + (1-\lambda)\overrightarrow{AC}$ ($0 < \lambda < 1$), 则 $BM = MC$;

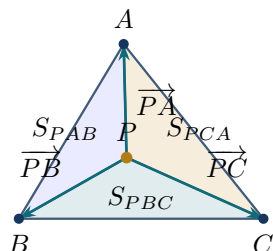
B. 若 $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC} = \mathbf{0}$, 则 $[ABC] : [ABM] = 2 : 1$;

C. 在 B 的条件下若 M 又是重心, 则 $\cos \angle AMB = -\sqrt{10}/10$;

D. 若

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right),$$

则轨迹经过垂心。



四个典型结论判断

点 P 为平面内一点，判断：

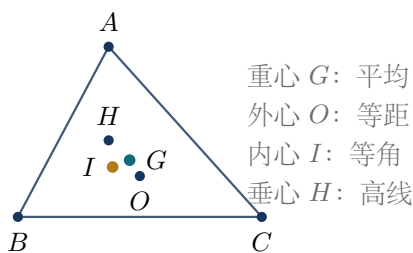
① 若 P 为内心，则存在 λ 使

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC} \right);$$

② 若 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$ ，则 P 为外心；

③ 若 $PA = PB = PC$ ，则 P 为内心；

④ 若 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ ，则 $[ABC] : [ABP] = 2 : 3$ 。



五类方向向量与轨迹辨析

判断下列动点轨迹分别经过哪个中心：

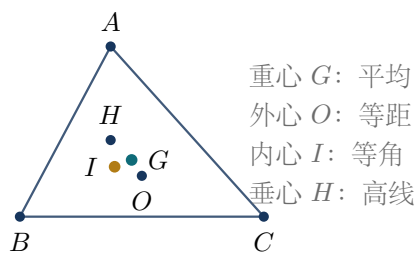
① $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$;

② $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC} \right)$;

③ $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \sin B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \sin C} \right)$;

④ $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right)$;

⑤ $\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right)$.



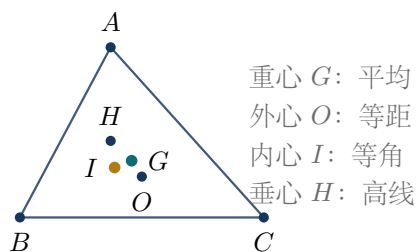
重心、外心与垂心条件辨析

点 P 满足下列四式中的三式，问唯一不成立的是哪一式：

$$\text{甲 } \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0};$$

$$\text{乙 } \overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}) = \overrightarrow{PC} \cdot (\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB});$$

$$\text{丙 } PA = PB = PC; \quad \text{丁 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}.$$



重心进阶：平均、截线与仿射结构

重心的四种等价语言

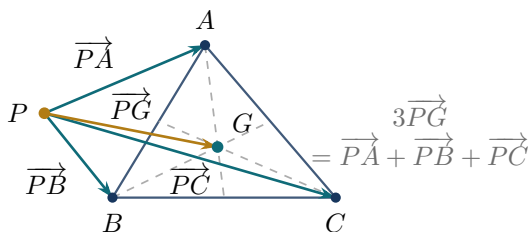
重心公式族

设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, O, P 为平面内任意点, 则

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0},$$

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \quad \overrightarrow{OG} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3},$$

$$\overrightarrow{PG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}).$$



重心与原点的无关：从任意点 P 看, PG 都是 PA 、 PB 、 PC 的平均。

取 M 为 BC 中点, 则

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}, \quad \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM},$$

所以

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AG}.$$

其余公式只需统一起点即可。例如

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PG} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 3\overrightarrow{PG}.$$

方法提炼

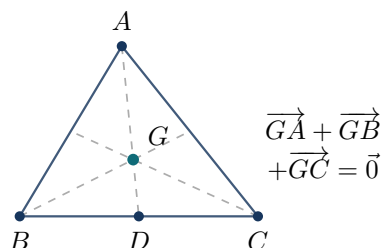
看到 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ 时, 可以立即改写成 $3\overrightarrow{AG}$; 看到三个顶点位置向量的平均时, 应立即识别重心。重心的本质不是“背三条中线”, 而是“仿射平均”。

重心的向量和与单位向量结构

(1) 已知 $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \mathbf{0}$, 判断 G 的身份。

(2) 单位向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 求

$$\cos \angle(\mathbf{a} - \mathbf{c}, \mathbf{b} - \mathbf{c}).$$

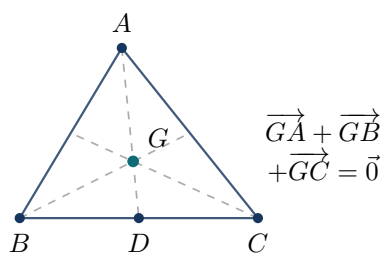


重心与边长权重

设 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 且

$$\frac{\sqrt{3}}{3}a\overrightarrow{GA} + \frac{1}{2}b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \mathbf{0}.$$

求 $\angle A$ 。



过重心截线的参数最值

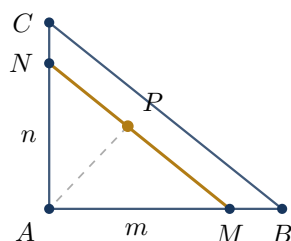
过重心 G 的直线交 AB, AC 于 M, N , 设

$$\overrightarrow{AB} = x\overrightarrow{AM}, \quad \overrightarrow{AC} = y\overrightarrow{AN}.$$

求 $x + y$, 并求

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{y-1}$$

的最小值及等号时 x, y 。



过重心截线的两个变式

(1) 过重心 G 的直线交 AB, AC 于 D, E , 若

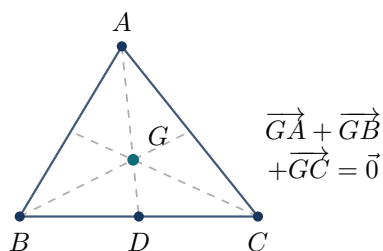
$$\overrightarrow{AB} = 3m\overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{AC} = 3n\overrightarrow{AE},$$

求 $m + n$ 。

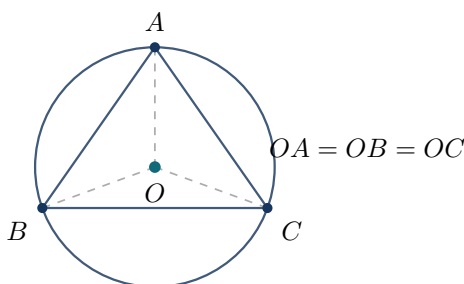
(2) 等边三角形中, 过重心 G 的直线交 CA, CB 于 M, N , 且

$$\overrightarrow{CM} = \lambda\overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{CN} = \mu\overrightarrow{CB}.$$

求 $\lambda + \mu$ 的最小值。



外心进阶：等距、垂直平分线与圆上向量



外心是三边垂直平分线的交点，也是到三个顶点等距的点。

外心投影公式：几何与代数两种理解

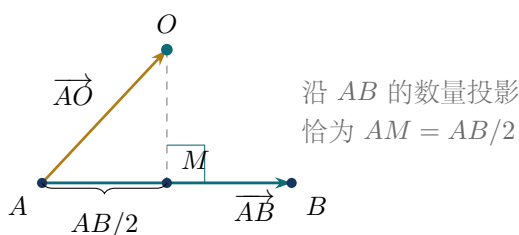
外心投影公式

若 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，则

$$\boxed{\vec{AB} \cdot \vec{AO} = \frac{1}{2}AB^2}, \quad \boxed{\vec{AC} \cdot \vec{AO} = \frac{1}{2}AC^2},$$

循环地还有

$$\vec{BC} \cdot \vec{BO} = \frac{1}{2}BC^2.$$



O 在 AB 的垂直平分线上， AO 在 AB 方向上的数量投影等于 $AM=AB/2$ 。

几何证明： 设 M 为 AB 中点。因为 $OM \perp AB$ ，所以 $\vec{AO}$ 在 $\vec{AB}$ 方向上的数量投影为 $AM = AB/2$ ，从而

$$\vec{AB} \cdot \vec{AO} = AB \cdot \frac{AB}{2} = \frac{1}{2}AB^2.$$

代数证明： 由 $OA = OB$ 及

$$\vec{BO} = \vec{BA} + \vec{AO} = \vec{AO} - \vec{AB},$$

得

$$|\vec{AO} - \vec{AB}|^2 = |\vec{AO}|^2.$$

展开并约去 $|\vec{AO}|^2$ ，即得结论。

易错警报

外接圆半径满足 $R = \frac{a}{2\sin A}$ ，不是 $\frac{a}{\sin A}$ 。外心公式中的向量方向也要保持一致，例如 $\vec{AO} \cdot \vec{AB}$ 与 $\vec{OA} \cdot \vec{AB}$ 相差一个负号。

经过外心的直线：垂直平分线模型

设 N 为 BC 中点，且 $\cos B \cos C \neq 0$ 。若

$$\vec{OP} = \frac{\vec{OB} + \vec{OC}}{2} + \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB \cos B} + \frac{\vec{AC}}{AC \cos C} \right),$$

则第一项是 $\vec{ON}$ ，而括号内向量与 $\vec{BC}$ 的数量积为

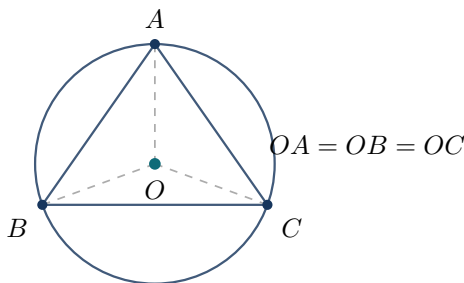
$$-BC + BC = 0.$$

因此 $NP \perp BC$ ，点 P 的轨迹是 BC 的垂直平分线，必经过外心。

外心与分点向量的数量积

在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 2, AC = 3$ ，点 $E \in BC$ 且 $BE = 2EC$ ， O 为外心。求

$$\vec{AO} \cdot \vec{AE}.$$

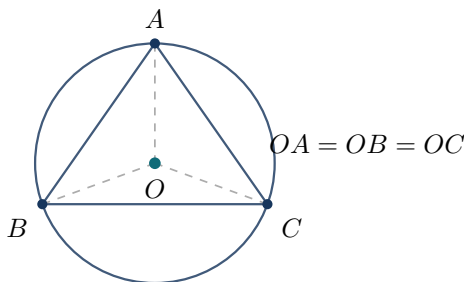


外心点积条件与面积最大值

O 为 $\triangle ABC$ 的外心，边长分别为 a, b, c ，且

$$\vec{AO} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{2}a \left(a - \frac{8}{5}c \right), \quad b = 4.$$

求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。



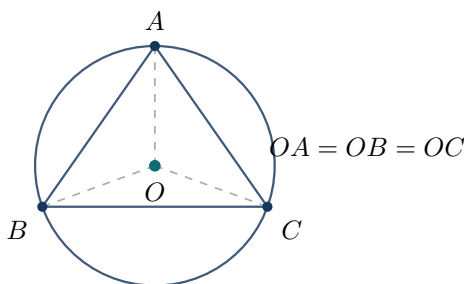
由垂直平分线条件识别外心

点 O 满足

$$\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CB}.$$

已知 $AC = 3, BC = \sqrt{3}$, 求

$$\overrightarrow{OC} \cdot (\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}).$$



不等长射线的向量分解

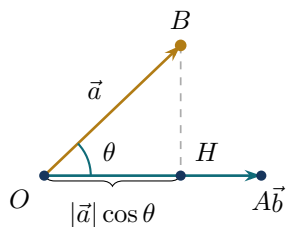
点 O 在 $\triangle ABC$ 内, 且

$$\angle AOB = \angle AOC = 150^\circ, \quad OA = 1, \quad OB = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad OC = 2.$$

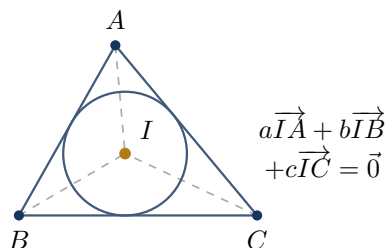
求 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|$. 若

$$\overrightarrow{OC} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB},$$

求 $m + n$.



内心进阶：角平分线、边长权重与面积坐标



内心是三条内角平分线的交点，到三边距离相等。

单位方向向量与内、外角平分线

令

$$\vec{e}_1 = \frac{\vec{AB}}{AB}, \quad \vec{e}_2 = \frac{\vec{AC}}{AC}.$$

两向量模长都为 1，因此以它们为邻边构成菱形。

角平分线方向

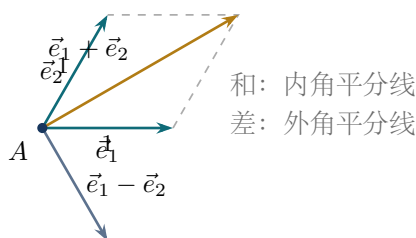
$\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ 沿 $\angle BAC$ 的内角平分线，

$\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ 沿 $\angle BAC$ 的一条外角平分线。

因此

$$\vec{AP} = \lambda \left(\frac{\vec{AB}}{AB} + \frac{\vec{AC}}{AC} \right)$$

说明直线 AP 经过内心。



两个单位向量的和是菱形对角线，平分内角；差向量平分相邻外角。

内心到三边距离相等，三个小三角形具有相同的高，因此面积比为

$$S_{\triangle IBC} : S_{\triangle ICA} : S_{\triangle IAB} = a : b : c.$$

由奔驰定理得到

$$a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0}.$$

方法提炼

“单位向量和”负责确定方向，“边长加权和为零”负责确定点的位置。前者是角平分线语言，后者是面积坐标语言，两者共同刻画内心。

边长权重识别内心

(1) 若

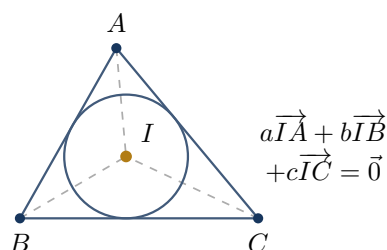
$$a\vec{IA} + b\vec{IB} + c\vec{IC} = \mathbf{0},$$

判断 I 的身份。

(2) 点 P 在三角形内部，且

$$AB\vec{PC} + BC\vec{PA} + CA\vec{PB} = \mathbf{0},$$

判断 P 的身份。

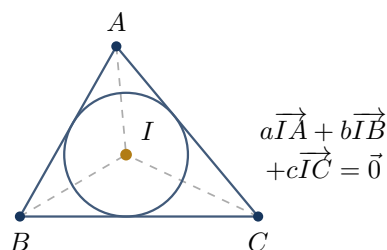


内心权重与三角形角度

已知 G 为 $\triangle ABC$ 的内心，且

$$\cos \angle AGA + \cos \angle BGB + \cos \angle CGC = 0.$$

求 $\angle A$ 。

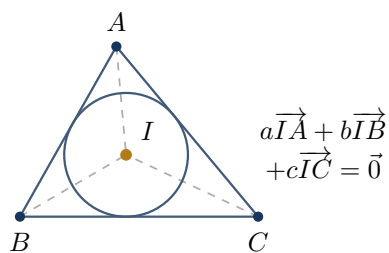


等腰三角形内心的位置系数

O 为 $\triangle ABC$ 的内心， $AB = AC = 5, BC = 8$ 。若

$$\vec{AO} = m\vec{AB} + n\vec{BC},$$

求 $m + n$ 。



角平分线、向量平移与投影

点 C 在线段 AB 上，点 P 在直线 AB 外， PC 为 $\angle APB$ 的平分线。点 $I \in PC$ ，且

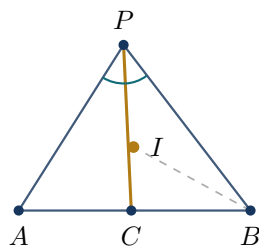
$$\vec{BI} = \vec{BA} + \lambda \left(\frac{\vec{AC}}{AC} + \frac{\vec{AP}}{AP} \right), \quad \lambda > 0.$$

已知 $PA - PB = 4$ ，且

$$|\vec{PA} - \vec{PB}| = 10.$$

求

$$\frac{\vec{BI} \cdot \vec{BA}}{BA}.$$



加权向量关系中的系数最值

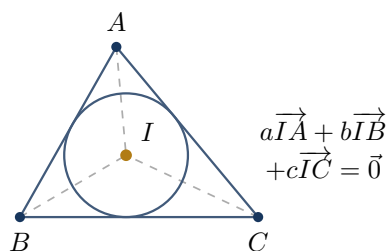
在 $\triangle ABC$ 中， a, b, c 分别为角 A, B, C 的对边，已知 $\cos B = 2/3$ 。内点 P 满足

$$\vec{CP} + \frac{b}{c}\vec{BP} = \frac{a}{c}\vec{PA},$$

且

$$\vec{BP} = x\vec{BA} + y\vec{BC}.$$

求 $x + y$ 的最大值。

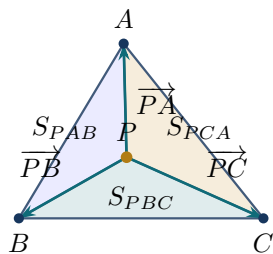


位置向量公式识别内心

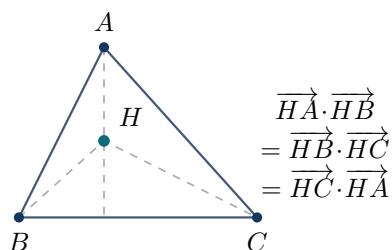
点 O 满足

$$\overrightarrow{PO} = \frac{a\overrightarrow{PA} + b\overrightarrow{PB} + c\overrightarrow{PC}}{a + b + c},$$

其中 P 为三角形内任意一点。判断 O 的身份。



垂心进阶：高线方向、等点积与类垂心式



垂心是三条高线的交点；等点积关系相减即可得到垂直。

垂心的两组循环恒等式

循环数量积判据

点 H 为垂心，当且仅当

$$\vec{HA} \cdot \vec{HB} = \vec{HB} \cdot \vec{HC} = \vec{HC} \cdot \vec{HA}$$

(非退化三角形中)。

相邻两式作差，例如

$$\vec{HB} \cdot (\vec{HA} - \vec{HC}) = 0,$$

而 $\vec{HA} - \vec{HC} = \vec{CA}$ ，所以 $BH \perp AC$ 。循环处理即可得到三条高线。

距离平方恒等式

若 H 为垂心，且 $a = BC, b = CA, c = AB$ ，则

$$HA^2 + a^2 = HB^2 + b^2 = HC^2 + c^2.$$

例如

$$\begin{aligned} & (HA^2 + BC^2) - (HB^2 + CA^2) \\ &= 2\vec{HC} \cdot (\vec{HA} - \vec{HB}) = 2\vec{HC} \cdot \vec{BA} = 0, \end{aligned}$$

因为 $CH \perp AB$ 。这组公式适合把“距离平方条件”反向还原成高线条件。

易错警报

直角三角形中，垂心就是直角顶点；含 $1/\cos B$ 、 $\tan B$ 的包装公式可能失去意义，应回到“高线”和“数量积为零”的基本定义单独处理。

余弦包装的高线方向

若 $\cos B \cos C \neq 0$, 则

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C}$$

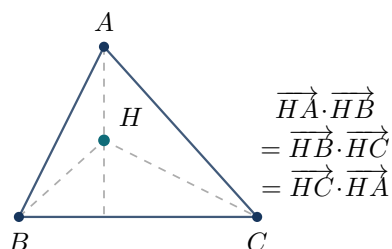
与 $\overrightarrow{BC}$ 垂直。原因是与 $\overrightarrow{BC}$ 作数量积后两项分别为 $-BC$ 与 BC 。因此该向量给出了从 A 出发的高线方向。

垂心方向向量的识别

动点 P 满足

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{AB \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{AC \cos C} \right).$$

其轨迹必经过哪个中心?

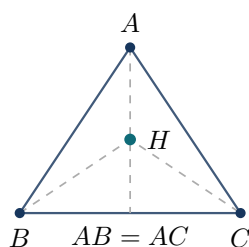


等腰三角形垂心的位置系数

在等腰三角形 ABC 中, $AB = AC$, $\tan C = 4/3$, H 为垂心。若

$$\overrightarrow{AH} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{BC},$$

求 $m + n$ 。



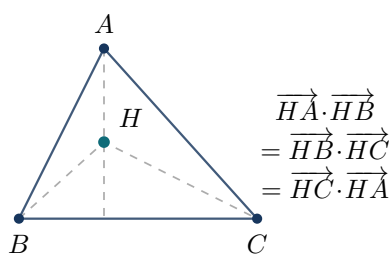
由平方距离恒等式识别垂心

点 H 满足

$$HA^2 + BC^2 = HB^2 + CA^2 = HC^2 + AB^2.$$

(1) 判断 H 的身份;

(2) 若 $AB = 7, AC = 5, C = \pi/3$, 求 $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。



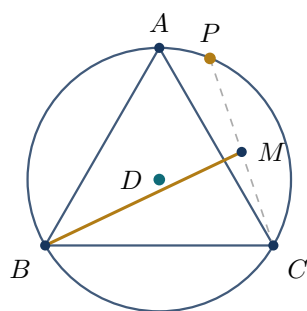
外心与垂心重合时的动点最值

平面内定点 D 与 A, B, C 满足

$$DA = DB = DC = 2,$$

$$\vec{DA} \cdot \vec{BC} = \vec{DB} \cdot \vec{AC} = \vec{DC} \cdot \vec{AB} = 0.$$

动点 P 满足 $AP = 1$ ，点 M 满足 $PM = MC$ 。求 BM 的最大值。

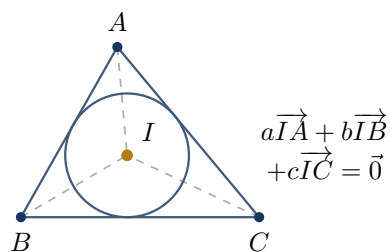


内心条件与类垂心点积式

点 P 为 $\triangle ABC$ 的内心，且

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC}, \quad 2\vec{CA} \cdot \vec{AB}, \quad \vec{BC} \cdot \vec{CA}$$

成等差数列。求 $\cos \angle BPC$ 的最小值。

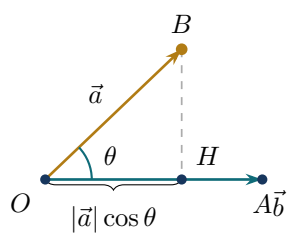


点积恒等式与角的最大值

在 $\triangle ABC$ 中，已知

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{3}\vec{CA} \cdot \vec{CB} + \frac{2}{3}\vec{AC} \cdot \vec{AB}.$$

求 $\tan B$ 的最大值。



四心联系：两心重合、欧拉线与统一辨析

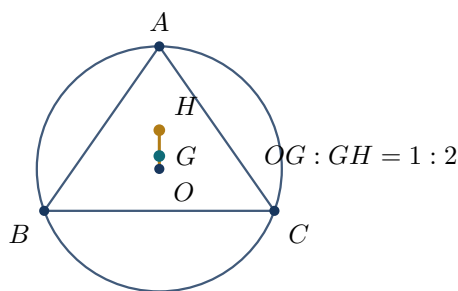
欧拉线的向量证明

欧拉线

对非等边三角形，外心 O 、重心 G 、垂心 H 共线，且

$$OG : GH = 1 : 2, \quad \overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}.$$

等边三角形中三点重合，结论按退化意义仍成立。



取外心 O 为原点，重心是三个顶点位置向量的平均，垂心是它们的和。

取外心 O 为原点，记

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \quad \vec{b} = \overrightarrow{OB}, \quad \vec{c} = \overrightarrow{OC}.$$

因为 O 为外心，

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = R.$$

定义点 H 使

$$\overrightarrow{OH} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}.$$

则

$$\overrightarrow{AH} = \vec{b} + \vec{c}, \quad \overrightarrow{BC} = \vec{c} - \vec{b},$$

从而

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = (\vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{b}) = |\vec{c}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0.$$

故 $AH \perp BC$ 。循环可证 H 是垂心。另一方面，重心满足

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3},$$

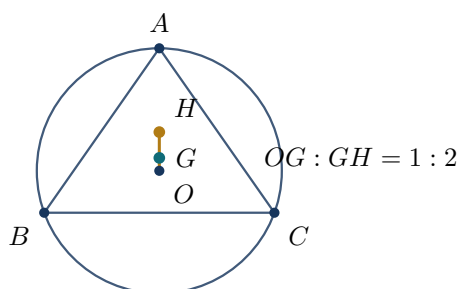
于是

$$\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}.$$

欧拉线与位置向量恒等式

三角形中 O, G, H 分别为外心、重心、垂心，且 G 到外心的距离是到垂心距离的一半。已知 $AB = 4, AC = 2$ ，判断：

- (1) $2\vec{GO} + \vec{GH} = \mathbf{0}$; (2) $\vec{AG} \cdot \vec{BC} = 4$;
 (3) $\vec{AO} \cdot \vec{BC} = -6$; (4) $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.



四心重合与等边三角形

两心重合判定

在非退化三角形中，若重心、外心、内心、垂心中的任意两个重合，则三角形为等边三角形；反之，等边三角形四心重合。

常用证明路线如下：

重合情形	推荐证明路线
$O = G$	以 O 为原点，三个等模向量之和为零，推出三条弦等长。
$O = H$ 或 $G = H$	结合欧拉线，先推出 $O = G$ ，再化为上一种情形。
$G = I$	同一点同时在三条中线与三条角平分线上；中线兼角平分线推出对应两边相等。
$I = H$	每条高线同时是角平分线，三组邻边分别相等。
$O = I$	在 $\triangle AOB$ 中 $OA = OB$ ，而 AO, BO 又分别平分 A, B ，故 $A/2 = B/2$ ；循环可得 $A = B = C$ 。

四心问题的统一操作顺序

先定义，后公式

1. 先判断题目强调的是平均、等距、等角还是垂直；
2. 再选择位置向量、外心投影、单位向量或数量积；
3. 复杂式先统一起点，再移项、作差、点乘或平方；
4. 最后检查公式的适用边界：直角、钝角、外点和有向面积。

中心	核心式	最常用动作
重心	$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PG}$	求平均、比较仿射系数
外心	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = AB^2/2$	点乘边向量、展开等模平方
内心	$a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \mathbf{0}$	识别面积权重、单位向量和
垂心	三个成对点积相等	相邻等式作差，制造垂直

第四部分

复习提要

核心方法与公式图谱

联想网络：看到条件，首选思路

一、线性与位置关系

题目条件 / 几何特征	首选解题思路
$\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$	观察系数和 $x + y$ 及符号，判断直线、线段或平行线族
同一向量有两种表示	统一步调至同一基底，利用表示唯一性列方程求系数
截线分别交两基底轴	建立向量截距式 $\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1$ ，结合不等式求最值
三向量同起点且加权和为零	应用奔驰定理或面积坐标，转为小三角形面积比

二、数量积与度量最值

题目条件 / 几何特征	首选解题思路
$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 且已知两终点中点	首选极化恒等式： $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = PM^2 - \frac{1}{4}AB^2$ ，转化为距离最值
$(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{b}) = k$	识别圆轨迹方程：取 AB 中点 M ，化为 $XM^2 = R^2$
求向量模长 $ \mathbf{a} \pm \mathbf{b} $	先平方展开为 $ \mathbf{a} ^2 + \mathbf{b} ^2 \pm 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ，避免过早根式计算
两单位向量之和/之差	和向量 $\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ 为角平分线方向，差向量 $\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ 为外角平分线方向

三、三角形四心与特殊结构

题目条件 / 几何特征	首选解题思路
$PA = PB = PC$ 或到三顶点等距	外心 O ；利用外心投影 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}AB^2$ 简化计算
$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0}$	重心 G ；对任意基点 P 均有 $3\overrightarrow{PG} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$
$a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \mathbf{0}$	内心 I ；结合边长加权或角平分线单位向量表示
三个两两点积相等	垂心 H ；相邻等式作差推出垂直 $\overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$
O, G, H 共线或两心重合	应用欧拉线 $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$ ；两心重合推导出等边三角形

解题决策流与思维闭环

考场解题四步决策法

- 1. **观察结构选方法**：有比例/分点优先基底法；有直角/建系容易优先坐标法；有模长/夹角优先数量积；有面积比优先奔驰定理。
- 2. **锁定轨迹化动为静**：面对多动点，先求核心中点、圆心或交点轨迹，将“双动点”降维为“单距离最值”。
- 3. **先平方，后开方**：处理向量模长与极化恒等式时，先写出平方形式展开，避免中间过程产生复杂根式。
- 4. **验证边界与可达性**：求得最值点后，务必检查参数是否落在定义域（线段/射线/圆弧），确保极值位置可达。

解题思维闭环指南

平面向量是高中的“桥梁语言”——用线性组合描述位置，用数量积描述度量，用轨迹转化解决动态最值。复习与解题时，保持清晰的解题思维闭环：

识图提取条件 → 选择基底/坐标/数量积 → 代数与几何转化 → 最值与边界验证.